SISTEM INFORMASI PERMOHONAN LIPUTAN DAN KERJASAMA BERBASIS WEB (STUDI KASUS: UTM TV)

PROJECT MANAGEMENT PLAN

Version 1.0

My signature indicates approval of this Project Management Plan.

Approved by: Manager Web & IT UTM TV

Agency CIO

Approved by: UTM TV

Project Sponsor

Prepared by: Galih Samudra Mubin

Project Manager

Daftar Isi

1. Tujuan 3
2. Rencana Manajemen Lingkup 3
2.1 Definisi Kebutuhan 3
2.2 Verifikasi Lingkup 5
2.3 Pengendalian Lingkup 6
3. Rencana Manajemen Jadwal 7
4. Rencana Manajemen Biaya 9
4.1 Perencanaan Sumber Daya 9
4.2 Estimasi Biaya: 11
4.3 Penganggaran Biaya 11
4.4 Pengendalian Biaya: 12
5. Rencana Manajemen Kualitas 13
5.1 Standar Kualitas yang Digunakan 14
5.2 Tujuan Kualitas 14
5.3 Metode Manajemen Kualitas 15
5.4 Aktivitas Pengujian Sistem 15
5.5 Pengendalian Kualitas (Quality Control) 16
5.6 Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) 16
6. Rencana Manajemen Perubahan 16
7. Rencana Manajemen Staf 17
8. Rencana Manajemen Komunikasi 19
9. Rencana Manajemen Risiko 21
10. Rencana Manajemen Pengadaan 23
10.1 Pengadaan yang Direncanakan 23
10.2 Aktivitas Pengadaan 23
10.3 Proses Persetujuan Pengadaan 24
10.4 Metrik Kinerja Pengadaan 24
10.5 Manajemen Kontraktor 24
10.6 Proses Penutupan Kontrak 24
11. Asumsi 24
12. Batasan (Constraints) 25
13. Informasi Pendukung 25
13.1 Daftar Tonggak Pencapaian (Milestone) 25
13.2 Kalender Sumber Daya 26

Riwayat Revisi

Ringkasan dan Instruksi Templat:

Rencana Manajemen Proyek (PMP) merinci bagaimana proyek akan dilaksanakan, dipantau, dikendalikan, dan ditutup. Dokumen ini memperluas pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya dalam Piagam Proyek (*Project Charter*). Ini adalah hasil kerja wajib dari Fase Perencanaan dalam Siklus Hidup Pengembangan Sistem (SDLC).

1. Tujuan

Membangun sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan proses pengelolaan permohonan liputan, kerjasama, dan media partner secara terstruktur, efektif, dan terpusat pada UTM TV.

Tujuan Khusus

- Mempermudah proses pengajuan permohonan liputan, kerjasama, dan media partner secara online dan terorganisir
- Mengintegrasikan data permohonan dalam satu sistem agar lebih mudah dikelola dan diakses
- Menyediakan fitur monitoring atau tracking status permohonan secara real-time
- Mengurangi miskomunikasi antar pihak melalui sistem yang lebih terstruktur
- Meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan permohonan
- Mendukung proses dokumentasi data secara sistematis untuk keperluan monitoring dan evaluasi
- Membantu pihak UTM TV dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersimpan

2. Rencana Manajemen Lingkup

Bagian ini menjelaskan bagaimana kebutuhan sistem akan didefinisikan, bagaimana lingkup proyek diverifikasi, serta bagaimana perubahan terhadap lingkup proyek dikendalikan selama proses pengembangan Sistem Informasi Permohonan Liputan dan Kerjasama Berbasis Web UTM TV.

2.1 Definisi Kebutuhan

Definisi kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan UTM TV dalam mengelola permohonan liputan dan kerja sama secara efektif, terstruktur, serta terdokumentasi dengan baik. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, instansi, maupun organisasi dalam mengajukan permohonan serta membantu pihak UTM TV dalam proses verifikasi, monitoring, dan pengelolaan permohonan. Metodologi yang Digunakan:

1. **Wawancara (*Interview*):**

   Dilakukan dengan pimpinan UTM TV, staf administrasi, dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan permohonan liputan maupun kerja sama. Tujuannya adalah

untuk menggali kebutuhan sistem secara mendalam, seperti alur pengajuan, proses verifikasi, persetujuan, hingga pelaporan.

2. **Observasi:**

   Mengamati secara langsung proses pengajuan dan pengelolaan permohonan yang saat ini masih dilakukan melalui surat, email, formulir manual, atau media komunikasi lainnya sehingga dapat diidentifikasi berbagai kendala dan kebutuhan perbaikan.

3. **Studi Dokumentasi:**

   Menganalisis dokumen terkait seperti formulir permohonan liputan, surat kerja sama, arsip permohonan sebelumnya, serta prosedur operasional yang berlaku di UTM TV.

4. **Kuesioner (Opsional):**

   Digunakan untuk memperoleh masukan dari pengguna potensial, baik dari internal maupun eksternal UTM TV, terkait kemudahan penggunaan sistem dan fitur yang dibutuhkan.

   Proses Memastikan Kebutuhan Lengkap dan Konsisten:

   - Penyusunan Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS): Semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional didokumentasikan secara sistematis.
   - Validasi dengan Stakeholder: Draft kebutuhan ditinjau bersama stakeholder utama (Pimpinan UTM TV dan Koordinator Divisi) untuk memastikan kesesuaian.
   - Review Iteratif: Revisi kebutuhan dilakukan berdasarkan umpan balik hingga mencapai kesepakatan bersama.
   - Prioritisasi Kebutuhan: Menggunakan metode MoSCoW (*Must have, Should have, Could have, Won't have*) untuk menentukan prioritas pengembangan fitur.

   Contoh Kebutuhan Fungsional:

   - Pengajuan permohonan liputan secara *online*.
   - Pengajuan permohonan kerja sama secara *online*.
   - Unggah dokumen pendukung (surat permohonan, proposal, dan dokumen lainnya).

- Verifikasi dan validasi permohonan oleh admin.
- Manajemen data pemohon.
- Monitoring status permohonan (Diajukan, Diproses, Disetujui, Ditolak, Selesai).
- *Dashboard* pengelolaan permohonan bagi admin.
- Pencarian dan filter data permohonan.
- Notifikasi status permohonan kepada pemohon.
- Pembuatan laporan dan rekapitulasi data permohonan.

Contoh Kebutuhan Non-Fungsional:

- Sistem berbasis web dan dapat diakses secara online.
- Keamanan data dengan autentikasi pengguna.
- Antarmuka yang *user-friendly*.
- Waktu respons sistem yang cepat.

2.2 Verifikasi Lingkup

Verifikasi lingkup bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh deliverables proyek telah memenuhi kebutuhan dan kriteria penerimaan yang telah disepakati oleh stakeholder UTM TV.

Proses Verifikasi:

1. **Peninjauan *Deliverables* (*Deliverable Review*):**
   - Dokumen *Project Charter*.
   - Dokumen *Project Management Plan* (PMP).
   - Dokumen SRS.
   - Desain sistem (*Use Case* Diagram, ERD, dan *mockup* UI).
   - *Prototype* atau sistem yang telah diimplementasikan (jika ada).
2. ***User Acceptance Test* (UAT):**
   - *Stakeholder* melakukan pengujian terhadap sistem atau *prototype* berdasarkan skenario penggunaan nyata.
   - Hasil pengujian didokumentasikan dalam berita acara penerimaan.
3. ***Checklist* Kriteria Penerimaan:**
   - Setiap fitur diuji berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan yang tercantum dalam SRS.

- Sistem dianggap diterima jika seluruh fitur utama berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas.

4. **Persetujuan Formal (*Formal Acceptance*):**
   - Setelah proses review dan UAT selesai, pimpinan UTM TV memberikan persetujuan resmi melalui dokumen **Berita Acara Serah Terima (BAST)**.

2.3 Pengendalian Lingkup

Pengendalian lingkup dilakukan untuk memastikan bahwa proyek tetap berjalan sesuai dengan scope baseline yang telah ditetapkan serta untuk mengelola setiap perubahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek.

Mekanisme Pengendalian Lingkup:

1. **Penetapan *Scope Baseline* terdiri dari:**
   - *Scope Statement*
   - *Work Breakdown Structure* (WBS)
   - WBS *Dictionary*
2. **Pemantauan Status Lingkup:**
   - Dilakukan melalui rapat koordinasi mingguan antara tim pengembang dan stakeholder.
   - Penggunaan laporan progres dan milestone untuk memastikan kesesuaian dengan rencana awal.
   - Evaluasi berkala terhadap deliverables yang dihasilkan.
3. **Proses Manajemen Perubahan (*Change Control Process*):**

   Setiap perubahan terhadap lingkup harus melalui tahapan berikut:
   - Pengajuan *Change Request*: Stakeholder mengajukan permintaan perubahan secara tertulis.
   - Analisis Dampak: Tim proyek menganalisis dampak perubahan terhadap scope, time, cost, dan quality.
   - Persetujuan Perubahan: Keputusan dilakukan oleh Change Control Board (CCB) yang terdiri dari Project Manager dan perwakilan UTM TV.
   - Pembaruan Dokumen: Jika disetujui, dokumen proyek seperti SRS, WBS, dan jadwal proyek diperbarui.
   - Komunikasi Perubahan: Semua pihak terkait diinformasikan mengenai perubahan yang terjadi.

4. **Penggunaan Alat Pendukung:**
    - *Project Management Tools*: seperti ProjectLibre untuk memantau jadwal dan aktivitas.
    - *Version Control* Dokumen: untuk memastikan setiap perubahan terdokumentasi dengan baik.
5. **Penanganan *Scope Creep*:**
    - Setiap permintaan tambahan fitur yang tidak termasuk dalam ruang lingkup awal akan dievaluasi secara ketat.
    - Perubahan hanya dilakukan jika memberikan nilai tambah yang signifikan dan disetujui oleh *stakeholder*.

3. Rencana Manajemen Jadwal

Proyek direncanakan berlangsung selama kurun waktu **117 hari kerja** (±17 minggu atau ±4 bulan), yaitu:

- **Minggu 1 :**
    1. Identifikasi stakeholder proyek.
    2. Penentuan tujuan proyek.
    3. Penyusunan Project Charter.
    4. Review dan persetujuan Project Charter.
- **Minggu 2-3 :**
    1. Penyusunan Project Management Plan (PMP).
    2. Penentuan ruang lingkup proyek.
    3. Penyusunan jadwal proyek.
    4. Penyusunan Work Breakdown Structure (WBS).
    5. Penyusunan Change Request beserta analisis dampaknya terhadap scope, time, dan cost.
    6. Identifikasi risiko proyek.
- **Minggu 4-5 :**

    Analisis kebutuhan sistem yang meliputi:
    1. Pengumpulan kebutuhan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
    2. Identifikasi kebutuhan fungsional sistem.

3. Identifikasi kebutuhan non-fungsional sistem.
4. Analisis proses bisnis berjalan (as-is).
5. Analisis proses bisnis usulan (to-be).
6. Validasi kebutuhan dengan stakeholder.

- **Minggu 6-13 :**

  Perancangan sistem yang meliputi:

  1. Perancangan arsitektur sistem.
  2. Perancangan database (ERD).
  3. Perancangan proses sistem (Flowchart/DFD).
  4. Perancangan UI/UX.
  5. Pembuatan prototipe sistem.
  6. Perancangan Modul Autentikasi dan Hak Akses Admin.
  7. Perancangan Modul Permohonan Liputan.
  8. Perancangan Modul Permohonan Kerjasama.
  9. Perancangan Modul Media Partner.
  10. Perancangan Modul Verifikasi dan Approval.
  11. Perancangan Modul Monitoring Status.
  12. Perancangan Modul Jadwal Kegiatan.
  13. Perancangan Modul Laporan dan Dashboard.
  14. Perancangan Modul Notifikasi.
  15. Review desain sistem.

- **Minggu 14 :**

  Penyusunan dokumentasi sistem yang meliputi:

  1. Penyusunan *Software Requirement Specification* (SRS).
  2. Penyusunan dokumen desain sistem.
  3. Penyusunan dokumentasi teknis.
  4. Penyusunan dokumentasi non-teknis.

- **Minggu 15-16 :**

  Validasi dan revisi dokumen berdasarkan masukan stakeholder yang meliputi:

  1. Review dokumen oleh stakeholder.
  2. Pengumpulan feedback.
  3. Revisi dokumen sistem.

4. Validasi akhir dokumen.

- **Minggu 17 :**

  Finalisasi dokumen akhir proyek yang meliputi:

  1. Finalisasi seluruh dokumen proyek.
  2. Penyusunan laporan akhir proyek.
  3. Persiapan presentasi proyek.
  4. Penyerahan hasil proyek kepada stakeholder.

4. Rencana Manajemen Biaya

Rencana Manajemen Biaya menjelaskan proses terencana untuk memperkirakan, menganggarkan, memantau, dan mengendalikan biaya selama siklus hidup proyek. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proyek pengembangan Sistem Informasi Permohonan Liputan Dan Kerjasama Berbasis Web UTM TV dapat diselesaikan dalam batas anggaran yang telah disetujui, yaitu sekitar **Rp 11.076.000**.

4.1 Perencanaan Sumber Daya

Perencanaan sumber daya dilakukan untuk mengidentifikasi dan meninjau kembali kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam pengembangan sistem, meliputi sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras, dan material pendukung.

a. Sumber Daya Manusia

No	Peran	Tanggung Jawab	Estimasi Biaya
1	Project Manager	Mengelola proyek dan koordinasi tim	Rp1.000.000
2	System Analyst	Analisis kebutuhan dan desain sistem	Rp800.000
3	Programmer	Pengembangan sistem	Rp1.500.000
4	UI/UX Designer	Desain antarmuka pengguna	Rp500.000
5	Tester/QA	Pengujian sistem	Rp500.000
Total SDM			Rp4.300.000

b. Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Keterangan	Estimasi Biaya
1	Visual Studio Code	Pengembangan aplikasi	Rp0
2	VPS	Backend dan database	Rp700.000
3	Figma	Desain UI/UX	Rp 276.000
Total			Rp 976.000

c. Perangkat Keras

No	Perangkat	Keterangan	Estimasi Biaya
1	PC Pengembangan (Biaya Penyusutan Per Bulan)	Prosesor Intel Core i7 Generasi 13 / AMD Ryzen 7 7700X, RAM 16 GB DDR5, SSD NVMe 512 GB, Monitor Full HD 24 inci	Rp 800.000
2	Smartphone Testing (Biaya Penyusutan Per Bulan)	Android 13 ke atas, RAM minimal 4 GB	Rp 400.000
Total			Rp 1.200.000
Total Waktu Pengerjaan ±4 bulan Sehingga **Rp 1.200.000 x 4 = Rp. 4.800.000**			Rp 4.800.000

d. Material dan Operasional

No	Item	Keterangan	Estimasi Biaya
1	Domain dan Hosting	Untuk implementasi sistem	Rp500.000
2	Internet dan Transportasi	Koordinasi tim dan	Rp500.000

		stakeholder	
Total			Rp1.000.000

e. Rekapitulasi Biaya

Komponen	**Estimasi Biaya**
Sumber Daya Manusia	Rp4.300.000
Perangkat Lunak	Rp 976.000
Perangkat Keras	Rp 4.800.000
Material & Operasional	Rp 1.000.000
Total Keseluruhan	**Rp 11.076.000**

4.2 Estimasi Biaya:

Estimasi biaya dilakukan untuk menentukan besarnya anggaran yang diperlukan dalam setiap aktivitas proyek. Teknik estimasi yang digunakan adalah:

Estimasi Analog (*Analogous Estimating*)

Metode ini menggunakan referensi dari proyek serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, seperti pengembangan sistem informasi berbasis web dengan kompleksitas yang sebanding. Teknik ini membantu memberikan gambaran awal mengenai total biaya proyek secara cepat.

- ***Estimasi Bottom-Up***

  Pada metode ini, biaya dihitung secara rinci berdasarkan setiap aktivitas yang terdapat dalam Work Breakdown Structure (WBS). Estimasi dilakukan pada tingkat aktivitas terkecil, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya proyek. Teknik ini memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan estimasi analog.

- ***Expert Judgment***

  Pendapat dari individu yang memiliki pengalaman dalam pengembangan sistem informasi juga digunakan untuk meningkatkan akurasi estimasi biaya.

4.3 Penganggaran Biaya

Penganggaran biaya bertujuan untuk menetapkan ***Cost Baseline***, yaitu tolok ukur biaya yang telah disetujui dan menjadi acuan dalam pengendalian biaya proyek.

a. Penetapan *Cost Baselane*

Total anggaran proyek ditetapkan sebesar Rp 11.076.000.

Cost baseline mencakup seluruh biaya sumber daya manusia, operasional, dan implementasi sistem. Baseline ini hanya dapat diubah melalui prosedur pengendalian perubahan (*Change Control Process*) yang disetujui oleh stakeholder UTM TV.

b. Distribusi Anggaran Berdasarkan Fase Proyek

Fase Proyek	Persentase	Estimasi Biaya
Inisiasi & Perencanaan	10%	Rp1.107.600
Analisis Kebutuhan	15%	Rp1.661.400
Desain Sistem	20%	Rp2.215.200
Pengembangan	35%	Rp3.876.600
Pengujian	10%	Rp1.107.600
Implementasi & Dokumentasi	10%	Rp1.107.600
Total	**100%**	**Rp11.076.000**

c. Cadangan Kontinjensi (*Contingency Reserve*)

Untuk mengantisipasi risiko yang tidak terduga, sebagian kecil anggaran dapat dialokasikan sebagai cadangan, misalnya sekitar 5% dari total biaya, yang diambil dari distribusi biaya tanpa menambah total anggaran keseluruhan.

4.4 Pengendalian Biaya:

Pengendalian biaya dilakukan untuk memastikan bahwa pengeluaran proyek tetap berada dalam batas anggaran yang telah ditetapkan serta untuk mengelola perubahan yang mungkin terjadi.

a. Pemantauan Kinerja Biaya

Pemantauan dilakukan secara berkala menggunakan metode Earned Value Management (EVM) dengan indikator berikut:

Indikator	Rumus	Interpretasi
Planned Value (PV)	Nilai pekerjaan yang direncanakan	Acuan biaya
Earned Value (EV)	Nilai pekerjaan yang telah	Progres aktual

	diselesaikan	
Actual Cost (AC)	Biaya aktual yang telah dikeluarkan	Pengeluaran nyata
Cost Variance (CV)	CV = EV − AC	CV < 0 → Pemborosan biaya
Cost Performance Index (CPI)	CPI = EV / AC	CPI < 1 → Tidak efisien

b. Proses Pengendalian Perubahan Biaya

Setiap perubahan yang berdampak pada biaya harus melalui tahapan berikut:

- **Pengajuan Change Request** oleh stakeholder atau tim proyek.
- **Analisis Dampak** terhadap lingkup, waktu, dan biaya.
- **Persetujuan oleh Change Control Board (CCB)** yang terdiri dari Project Manager dan perwakilan UTM TV.
- **Pembaruan Cost Baseline** jika perubahan disetujui.
- **Komunikasi Perubahan** kepada seluruh stakeholder.

c. Pelaporan Biaya

- **Laporan biaya bulanan** disusun oleh Project Manager.
- Laporan mencakup perbandingan antara biaya rencana dan biaya aktual.
- Hasil laporan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

d. Tindakan Korektif

Jika terjadi penyimpangan biaya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Penyesuaian alokasi sumber daya.
- Optimalisasi penggunaan perangkat lunak open-source.
- Penjadwalan ulang aktivitas yang tidak kritis.
- Pengurangan fitur non-prioritas (scope adjustment) dengan persetujuan stakeholder.

5. Rencana Manajemen Kualitas

Rencana Manajemen Kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan hasil proyek memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan stakeholder UTM TV. Rencana ini mencakup standar kualitas yang

digunakan, metode yang diterapkan, alat pendukung, peran dan tanggung jawab tim, serta mekanisme pengendalian dan penjaminan kualitas guna mendukung perbaikan proses secara berkelanjutan.

5.1 Standar Kualitas yang Digunakan

Beberapa standar kualitas yang relevan dengan proyek ini meliputi:

1. **ISO/IEC 25010 –** ***Software Product Quality Model***
   - ***Functional Suitability*****:** Sistem menyediakan fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan crew dan monitoring proyek.
   - ***Usability*****:** Antarmuka mudah digunakan oleh seluruh pengguna sistem.
   - ***Reliability*****:** Sistem dapat berjalan stabil tanpa gangguan yang signifikan.
   - ***Performance Efficiency*****:** Waktu respons sistem cepat dan efisien.
   - ***Security*****:** Data pengguna terlindungi melalui mekanisme autentikasi dan otorisasi.
   - ***Maintainability*****:** Sistem mudah diperbaiki dan dikembangkan di masa depan.
   - ***Compatibility & Portability*****:** Sistem dapat diakses melalui berbagai browser dan perangkat.
2. **IEEE 730 –** ***Software Quality Assurance***
   - Digunakan sebagai acuan dalam penyusunan proses penjaminan kualitas perangkat lunak.
3. **Standar Dokumentasi Proyek**
   - Mengacu pada praktik **PMBOK** untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan dokumen proyek seperti Project Charter, PMP, dan SRS.

5.2 Tujuan Kualitas

Tujuan kualitas yang ingin dicapai dalam proyek ini antara lain:

- Sistem memenuhi minimal **95% kebutuhan fungsional** yang telah didefinisikan dalam dokumen SRS.
- Tingkat **kepuasan pengguna (*User Satisfaction*)** minimal **85%** berdasarkan hasil User Acceptance Test (UAT).
- **Waktu respons sistem** kurang dari **3 detik** untuk setiap permintaan.
- Tingkat **keberhasilan pengujian** minimal **95%** dari seluruh skenario uji.
- Tidak terdapat **cacat kritis (*critical defects*)** pada saat implementasi.

5.3 Metode Manajemen Kualitas

Manajemen kualitas dalam proyek ini dilakukan melalui dua pendekatan utama:

- *Quality Assurance* (QA) – Penjaminan Kualitas
- Berfokus pada pencegahan kesalahan melalui pengelolaan proses yang baik.
- Review dokumen (Project Charter, PMP, SRS, desain sistem).
- Penetapan standar pengembangan dan dokumentasi.
- Penggunaan metodologi pengembangan sistem yang terstruktur (misalnya Waterfall atau Agile).
- Audit internal kualitas secara berkala.
- *Quality Control* (QC) – Pengendalian Kualitas
- Berfokus pada identifikasi dan perbaikan kesalahan pada produk yang dihasilkan.
- Pengujian perangkat lunak (testing).
- Inspeksi deliverables.
- Validasi terhadap kebutuhan pengguna.
- Pengelolaan dan pelacakan bug.

5.4 Aktivitas Pengujian Sistem

Jenis Pengujian	Tujuan	Penanggung Jawab
Unit Testing	Memastikan setiap modul berfungsi dengan baik	Programmer
Integration Testing	Memastikan integrasi antar modul berjalan dengan benar	Programmer & QA
System Testing	Memverifikasi kesesuaian sistem dengan spesifikasi	QA/Tester
User Acceptance Testing (UAT)	Memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna	Stakeholder UTM TV
Performance Testing	Mengukur kecepatan dan stabilitas sistem	QA/Tester
Security Testing	Menjamin keamanan data pengguna	QA/Tester

5.5 Pengendalian Kualitas (*Quality Control*)

Pengendalian kualitas dilakukan melalui proses berikut:

1. **Pengujian Sistem**
   - Unit Testing → uji tiap fitur
   - *Integration Testing* → uji antar modul
   - *User Acceptance Testing* (UAT) → uji oleh user UTM TV
2. **Penggunaan *Checklist***
   - Setiap fitur di cek berdasarkan kebutuhan di SRS
   - Memastikan tidak ada fitur yang terlewat
3. **Identifikasi Bug/Error**
   - Semua error dicatat dan diperbaiki
   - Dilakukan testing setelah perbaikan
4. **Evaluasi Hasil**
   - Membandingkan hasil sistem dengan standar yang ditetapkan

5.6 Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*)

Penjaminan kualitas fokus pada proses agar hasil tetap konsisten baik.

Langkah QA yang dilakukan:

- **Review Berkala**

  Review dokumen (SRS, desain, dll)

  Review progres pengembangan
- **Standarisasi Proses**

  Mengikuti alur pengembangan yang jelas (analisis→desain → coding → testing)
- **Monitoring Proyek**

  Rapat mingguan untuk evaluasi kualitas

  Diskusi kendala dan solusi
- **Feedback *Stakeholder***

  Melibatkan pihak UTM TV untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan

6. Rencana Manajemen Perubahan

Rencana Manajemen Perubahan merupakan bagian dari Project Management Plan (PMP) yang menjelaskan bagaimana tim proyek mengelola dan mengendalikan perubahan selama pengembangan Sistem Informasi Permohonan Liputan dan

Kerjasama Berbasis Web (Studi Kasus: UTM TV).

Rencana ini mencakup proses pemantauan perubahan terhadap baseline proyek yang meliputi lingkup, jadwal, dan biaya agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tim proyek juga memastikan kebutuhan sumber daya manusia terpenuhi sesuai dengan peran masing-masing dalam mendukung kelancaran proyek.

Selain itu, distribusi informasi proyek dilakukan secara tepat waktu kepada seluruh stakeholder, seperti pihak UTM TV dan pemohon layanan, agar setiap perubahan dapat dipahami dan disetujui bersama. Rencana ini juga mengatur proses identifikasi risiko serta penentuan respons yang tepat untuk meminimalkan dampak perubahan terhadap proyek.Dengan adanya Rencana Manajemen Perubahan, proyek diharapkan dapat berjalan secara terkontrol, terarah, dan tetap mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Rencana Manajemen Staf

Rencana Manajemen Staf menjelaskan bagaimana sumber daya manusia akan direncanakan, diperoleh, dikembangkan, dikelola, dan dikendalikan selama pelaksanaan proyek Sistem Informasi Permohonan Liputan dan Kerjasama Berbasis Web (Studi Kasus: UTM TV). Tujuan dari rencana ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki peran yang jelas, kompetensi yang sesuai, serta dapat bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan proyek.

a. Perencanaan Sumber Daya Manusia

Tim proyek dibentuk berdasarkan kebutuhan pengembangan sistem informasi, dengan mempertimbangkan kompetensi teknis dan kemampuan manajerial. Struktur tim bersifat sederhana namun efektif, yang terdiri dari:

No	Peran	Tanggung Jawab
1	*Project Manager*	Mengelola keseluruhan proyek, mengatur jadwal, mengontrol biaya, serta memastikan proyek berjalan sesuai rencana
2	*System Analyst*	Menganalisis kebutuhan sistem, menyusun spesifikasi kebutuhan (SRS), dan menjembatani komunikasi antara user dan tim teknis
3	*Programmer*	Mengembangkan sistem (backend dan frontend), serta memastikan sistem berjalan sesuai desain

4	UI/UX *Designer*	Mendesain tampilan sistem agar mudah digunakan dan sesuai kebutuhan pengguna
5	*Tester* / QA	Melakukan pengujian sistem, menemukan bug, dan memastikan kualitas sistem sebelum implementasi

b. Akuisisi Tim Proyek

Pemilihan anggota tim dilakukan berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang relevan dengan proyek sistem informasi berbasis web. Dalam konteks proyek ini, tim dapat berasal dari mahasiswa atau individu yang memiliki kompetensi dalam bidang pengembangan sistem, sehingga tidak memerlukan proses rekrutmen formal.

c. Pengembangan Tim

Pengembangan tim dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kerja selama proyek berlangsung, melalui:

- Diskusi rutin untuk menyamakan pemahaman proyek
- Pembagian tugas yang jelas sesuai keahlian
- Kolaborasi antar anggota tim
- Peningkatan kemampuan teknis melalui praktik langsung

d. Pengelolaan Tim

Pengelolaan tim dilakukan oleh Project Manager dengan cara:

- Mengatur pembagian tugas berdasarkan WBS
- Melakukan monitoring progres pekerjaan
- Mengadakan rapat koordinasi secara berkala
- Menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi dalam tim
- Memberikan arahan dan evaluasi terhadap kinerja anggota tim
- Komunikasi tim dilakukan melalui media seperti grup chat (WhatsApp/Telegram) dan pertemuan langsung atau online.

e. Evaluasi Kinerja Tim

Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala berdasarkan:

- Ketepatan waktu penyelesaian tugas
- Kualitas hasil pekerjaan
- Kontribusi dalam tim

- Kemampuan menyelesaikan masalah
- Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kinerja tim dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai target.

f. Pengendalian Sumber Daya Manusia

Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan tenaga kerja tetap efisien dan sesuai kebutuhan proyek, dengan cara:

- Menyesuaikan beban kerja jika terjadi ketidakseimbangan tugas
- Mengganti atau menambah peran jika diperlukan
- Mengontrol kinerja agar tetap sesuai standar kualitas

8. Rencana Manajemen Komunikasi

Rencana Manajemen Komunikasi menjelaskan bagaimana informasi proyek akan dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek Sistem Informasi Permohonan Liputan dan Kerjasama Berbasis Web (Studi Kasus: UTM TV)**.** Tujuan dari rencana ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota tim dan stakeholder mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan tepat waktu.

Tujuan Komunikasi

- Menyampaikan informasi proyek secara jelas dan tepat waktu
- Mendukung koordinasi antar anggota tim
- Memastikan stakeholder mengetahui perkembangan proyek
- Mengurangi miskomunikasi selama pelaksanaan proyek

Identifikasi Stakeholder Komunikasi

No	Pihak	Peran	Kebutuhan Informasi
1	Project Manager	Pengelola proyek	Semua informasi proyek
2	Tim Pengembang	Pelaksana proyek	Tugas, jadwal, dan progres
3	Pihak UTM TV	Stakeholder utama	Perkembangan sistem dan hasil proyek
4	Pengguna (Pemohon)	User sistem	Informasi penggunaan sistem

Metode dan Media Komunikasi

Komunikasi dalam proyek dilakukan melalui beberapa media, antara lain:

- **Rapat langsung / online (Zoom/Google Meet)**
  Digunakan untuk koordinasi utama dan pembahasan penting
- **Grup chat (WhatsApp)**
  Digunakan untuk komunikasi harian dan diskusi cepat
- **Email**
  Digunakan untuk komunikasi formal dan pengiriman dokumen
- **Dokumen proyek (Word/PDF)**
  Digunakan untuk laporan resmi dan dokumentasi

Frekuensi Komunikasi

Jenis Komunikasi	Frekuensi	Peserta
Rapat koordinasi tim	1 kali per minggu	Project Manager & Tim
Laporan progres	Mingguan	Tim & Stakeholder
Diskusi harian	Sesuai kebutuhan	Tim proyek
Review sistem	Setiap milestone	Tim & UTM TV

Alur Komunikasi

- Informasi dari stakeholder disampaikan ke Project Manager
- Project Manager mendistribusikan tugas ke tim
- Tim melaporkan progres ke Project Manager
- Project Manager menyampaikan laporan ke stakeholder
- Alur ini memastikan komunikasi berjalan terstruktur dan tidak tumpang tindih.

Pengelolaan Informasi

- Semua dokumen disimpan secara terpusat (Google Drive atau sejenisnya)
- Informasi proyek didokumentasikan dengan baik
- Update informasi dilakukan secara berkala

Pengendalian Komunikasi

- Pengendalian dilakukan untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, dengan cara:
- Memastikan informasi yang disampaikan akurat dan terbaru
- Menghindari keterlambatan komunikasi

- Menyederhanakan penyampaian informasi agar mudah dipahami
- Menindaklanjuti setiap informasi penting

9. Rencana Manajemen Risiko

Rencana Manajemen Risiko menjelaskan bagaimana risiko dalam proyek Sistem Informasi Permohonan Liputan dan Kerjasama Berbasis Web (Studi Kasus: UTM TV) akan diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar tidak mengganggu keberhasilan proyek. Tujuan dari rencana ini adalah untuk meminimalkan dampak negatif serta meningkatkan peluang keberhasilan proyek.

Tujuan Manajemen Risiko

- Mengidentifikasi potensi risiko sejak awal
- Menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko
- Menentukan strategi penanganan risiko
- Mengurangi dampak risiko terhadap proyek

Identifikasi Risiko

Beberapa risiko yang mungkin terjadi dalam proyek ini antara lain:

No	Risiko	Penyebab
1	Keterlambatan proyek	Pembagian tugas tidak optimal, kerja tim tidak efisien.
2	Perubahan kebutuhan user	Dari awal kebutuhan belum jelas jadi lebih sering revisi.
3	Bug/error sistem	Kesalahan coding aplikasi tidak berjalan ssesuai harapan.
4	Kurangnya komunikasi tim	Koordinasi tidak efektif info tidak tersampaikan dengan baik.
5	Kendala teknis	Server atau tools bermasalah sehingga mengambat proses kerja.

Analisis Risiko

Setiap risiko dianalisis berdasarkan tingkat kemungkinan (likelihood) dan dampaknya (impact):

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
Keterlambatan proyek	Sedang	Tinggi	Tinggi
Perubahan kebutuhan	Tinggi	Sedang	Tinggi
Bug sistem	Tinggi	Sedang	Tinggi
Komunikasi buruk	Sedang	Sedang	Sedang
Kendala teknis	Rendah	Sedang	Rendah

Strategi Penanganan Risiko

Strategi yang digunakan meliputi:

- ***Mitigation* (Mengurangi risiko)**

  Tim sadar kalau risiko pasti ada, jadi yang dilakukan adalah mencegah supaya efeknya tidak besar.

  Contoh: pembagian tugas jelas agar tidak terjadi keterlambatan, testing ruti untuk mengurangi bug/error

- **Avoidance (Menghindari risiko)**

  Tim menghindari sumber masalah sebelum proyek berjalan lebih jauh.

  Contoh: memperjelas kebutuhan di awal

- **Acceptance (Menerima risiko)**

  Biasanya untuk risiko kecil atau yang sulit dihindari, jadi tidak perlu tindakan besar.

  Contoh: risiko kecil tetap dipantau

Rencana Respons Risiko

Risiko	Strategi	Tindakan
Keterlambatan	Mitigation	Monitoring progres & evaluasi rutin
Perubahan kebutuhan	Avoidance	Validasi kebutuhan di awal proyek
Bug sistem	Mitigation	Testing berkala
Komunikasi buruk	Mitigation	Rapat rutin & grup komunikasi
Kendala teknis	Acceptance	Menyiapkan alternatif tools

Pemantauan dan Pengendalian Risiko

- Risiko dipantau secara berkala selama proyek
- Dilakukan evaluasi setiap minggu
- Risiko baru akan diidentifikasi jika muncul
- Strategi akan diperbarui jika diperlukan

Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Project Manager	Mengelola risiko proyek
Tim Pengembang	Mengidentifikasi dan melaporkan risiko
Stakeholder	Memberikan masukan terkait risiko

10. Rencana Manajemen Pengadaan

Rencana Manajemen Pengadaan menjelaskan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk mendukung pelaksanaan proyek. Pengadaan dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta menyesuaikan dengan anggaran proyek yang telah ditetapkan.

10.1 Pengadaan yang Direncanakan

Pengadaan dalam proyek ini relatif sederhana karena sebagian besar menggunakan perangkat dan tools yang sudah tersedia atau bersifat open-source. Pengadaan yang direncanakan meliputi:

- Domain dan hosting untuk implementasi sistem
- Kebutuhan internet untuk pengembangan dan komunikasi
- Tools pendukung (jika diperlukan)

10.2 Aktivitas Pengadaan

Aktivitas pengadaan dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Identifikasi kebutuhan pengadaan
2. Pemilihan penyedia layanan (hosting/domain)
3. Perbandingan harga dan kualitas layanan
4. Pembelian atau berlangganan layanan
5. Penggunaan dan pemantauan layanan selama proyek

10.3 Proses Persetujuan Pengadaan

Setiap pengadaan harus melalui proses persetujuan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan anggaran proyek:

- Tim mengajukan kebutuhan pengadaan
- Project Manager melakukan evaluasi
- Persetujuan diberikan oleh Project Manager atau stakeholder
- Pengadaan dilakukan setelah disetujui

10.4 Metrik Kinerja Pengadaan

Kinerja pengadaan diukur berdasarkan beberapa indikator, antara lain:

- Kesesuaian dengan anggaran (tidak melebihi Rp 5.000.000)
- Ketepatan waktu pengadaan
- Kualitas layanan yang diperoleh (hosting stabil, domain aktif)
- Kesesuaian dengan kebutuhan proyek

10.5 Manajemen Kontraktor

Dalam proyek ini, penggunaan kontraktor atau pihak ketiga sangat minimal. Jika digunakan (misalnya penyedia hosting), maka:

- Dipilih penyedia layanan yang terpercaya
- Memastikan layanan sesuai kebutuhan proyek
- Memantau kinerja layanan selama proyek berlangsung

10.6 Proses Penutupan Kontrak

Setelah proyek selesai:

- Memastikan semua layanan telah digunakan sesuai kebutuhan
- Melakukan evaluasi terhadap penyedia layanan
- Menghentikan atau melanjutkan layanan sesuai kebutuhan sistem
- Mendokumentasikan hasil pengadaan

11. Asumsi

Asumsi yang digunakan dalam pengembangan proyek Sistem Informasi Permohonan Liputan dan Kerjasama Berbasis Web (Studi Kasus: UTM TV) antara lain:

- Stakeholder (pihak UTM TV) bersedia memberikan informasi kebutuhan sistem secara lengkap

- Tim proyek memiliki kemampuan dasar dalam pengembangan sistem berbasis web
- Perangkat (laptop/PC) dan koneksi internet tersedia selama proyek berlangsung
- Tools yang digunakan (software development) dapat berjalan dengan baik
- Pengguna sistem dapat mengoperasikan sistem dengan pelatihan sederhana

12. Batasan (Constraints)

Batasan yang mempengaruhi pelaksanaan proyek meliputi:

- Waktu pengerjaan proyek terbatas (± 4 bulan)
- Anggaran proyek terbatas sebesar **Rp 11.076.000**
- Sistem hanya berbasis web (tidak mencakup aplikasi mobile)
- Tidak mencakup integrasi pembayaran online
- Pengembangan sistem dilakukan oleh tim dengan sumber daya terbatas

13. Informasi Pendukung

13.1 Daftar Tonggak Pencapaian (Milestone)

Milestone merupakan titik penting dalam proyek yang digunakan untuk mengukur kemajuan:

No	Milestone	Deskripsi	Waktu
1	Persetujuan Proyek	Project Charter selesai disusun dan disetujui stakeholder	Minggu 1
2	Selesai Perencanaan Proyek	Project Management Plan (PMP), WBS, jadwal proyek, dan dokumen perencanaan lainnya selesai disusun	Minggu 3
3	Selesai Analisis Kebutuhan	Dokumen Software Requirements Specification (SRS) selesai dan telah divalidasi stakeholder	Minggu 5
4	Selesai Perancangan Sistem	Perancangan arsitektur sistem, database, flowchart/DFD, UI/UX, dan seluruh desain modul selesai	Minggu 13
5	Selesai	Dokumen desain sistem, dokumentasi teknis,	Minggu 14

	Dokumentasi Sistem	dan non-teknis selesai disusun	
6	Selesai Validasi dan Revisi	Seluruh dokumen telah direview, direvisi, dan divalidasi oleh stakeholder	Minggu 16
7	Finalisasi Proyek	Laporan akhir, presentasi, dan seluruh dokumen proyek selesai serta siap diserahkan	Minggu 17

13.2 Kalender Sumber Daya

Kalender sumber daya menunjukkan ketersediaan tim selama proyek berlangsung:

- Hari kerja: Senin – Jumat
- Jam kerja: 08.00 – 16.00
- Tim dapat melakukan koordinasi tambahan di luar jam kerja jika diperlukan
- Hari libur mengikuti kalender nasional dan akademik